

SU2를 이용한 VR-12 에어포일의 공력 특성 및 실속 거동 수치해석

왕세영

청주대학교 항공기계공학과

Numerical Investigation of Aerodynamic Characteristics and Stall Behavior of VR-12 Airfoil Using SU2

Seyeong Wang

Dept. of Aerospace and Mechanical Engineering, Cheongju Univ.

Key Words: VR-12 Airfoil(VR-12 에어포일), Computational Fluid Dynamics(전산유체역학), Stall Characteristics(실속 특성), SST Turbulence Model(SST 난류 모델)

Abstract

This study numerically investigates the aerodynamic characteristics and stall behavior of the VR-12 rotorcraft airfoil using the open-source CFD code, SU2. The simulations were conducted under conditions of Mach number 0.3 and Reynolds number 2.6 million. The Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations were solved with the Shear Stress Transport turbulence model to accurately predict flow separation. The aerodynamic coefficients, including lift, drag, and moment, were analyzed across a wide range of angles of attack from 0 to 20 degrees. The results captured the stall onset at approximately 14 degrees and demonstrated the post-stall behavior. Pressure coefficient distributions revealed the suction peak trends and flow separation characteristics, although limitations in mesh resolution resulted in a slight under-prediction of the suction peak compared to experimental data.

1. 서론

헬리콥터는 고정익 항공기와 달리 정지비행, 수직 비행, 전진비행 등 다양한 비행 형태를 수행한다. 특히 헬리콥터가 전진 비행을 할 때, 회전날개는 회전 속도와 전진 속도가 결합되어 전진 깃과 후진 깃 사이에 속도 차이가 발생하며, 이에 따라 양력 비대칭 현상이 나타난다[3].

이러한 불균형을 해소하기 위해 로터 블레이드는 플래핑 운동을 하게 되는데, 이 과정에서 후퇴 깃은 부족한 양력을 보충하기 위해 높은 받음각으로 작동하게 된다[3]. 그러나 받음각이 임계치를 초과하면 깃 끝에서부터 박리가 발생하여 깃 뿌리로 확산되는 동적 실속이 발생하며, 이는 헬리콥터의 고속 비행 성능을 제한하는 주된 요인이 된다. 반면, 전진 깃은 높은 마하수로 인해 충격파 및 조파 항력이 발생할 위험이 있다[1].

따라서 현대의 회전익 항공기는 전진부에서의 항력 발산 마하수를 높이고, 후퇴부에서의 실속을 지연시킬 수 있는 에어포일이 필요하다. 본 연구에서 해석 대상으로 선정한 VR-12 에어포일은 이러한 요구 조건을 만족시키기 위해 개발된 익형이다[1]. 본 연구에서는 오픈소스 CFD 코드인 SU2[2]와 SST(Shear Stress Transport) 난류 모델을 이용하여, VR-12 에어포일의 고받음각 영역에서의 공력 특성과 실속 거동을 확인하고자 한다.

2. 수치해석 방법

2.1 지배방정식 및 난류모델

유동 해석을 위해 압축성 RANS(Reynolds-Averaged Navier-Stokes)방정식을 사용하였다. 난류 모델로는 역압력 구배에 의한 유동 박리 예측 성능이 우수한 Menter의 SST 모델을 적용하였다[2]. 이는 후퇴 깃에서 발생할 수 있는 깊은 Deep Stall 영역의 거동을 보다 정확히 구현하기 위함이다.

2.2 수치 기법 및 해석 조건

유동 해석 코드는 오픈소스 CFD 프로그램인 SU2를 사용하였다[2]. 공간 차분법으로는 수치적 안정성이 뛰어난 JST(Jameson-Schmidt-Turkel) 기법을 사용하였으며, 시간 적분에는 2차 정확도의 Euler Implicit 기법을 적용하여 정상 상태 해를 도출하였다. Linear Solver로는 수렴성을 보장하기 위해 BCGSTAB(Bi-Conjugate Gradient Stabilized) 방법을 사용하였다[1].

또한, 해석의 수렴 안정성을 확보하기 위해 1차적으로 수렴 특성이 우수한 SA(Spalart-Allmaras) 난류 모델[2]을 이용하여 초기 유동장을 형성하고, 이를 초기 조건(Restart)으로 하여 2차 해석에서는 박리에 강점이 있는 SST 모델을 적용함으로써 안정성과 물리적 정확도를 확보하는 전략을 적용하였다.

2.3 격자 생성

에어포일 주위의 격자는 GMSH 기반의 자동 격자 생성 툴인 gmshairfoil2d를 이용하여 생성하였다. VR-12 에어포일의 형상 좌표는 UIUC Airfoil Database의 데이터를 기반으로 하였으며, 표면 격자 크기를 0.005c로 설정하여 에어포일 표면에 401개 이상의 격자점이 분포하도록 하였다[1].

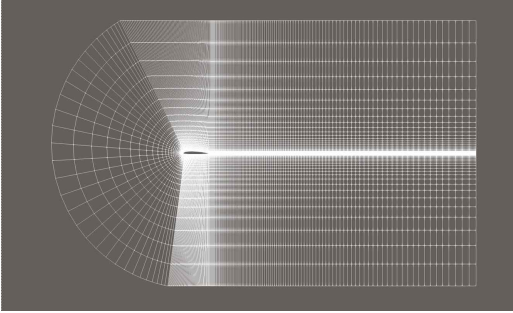


Fig. 1 The C-Type 401x145 grid on VR-12

3. 수치해석 결과

3.1 공력 계수 특성

Fig. 2는 받음각 0도부터 20도까지의 양력(C_L), 항력(C_D), 모멘트(C_M) 계수 변화를 나타낸다.

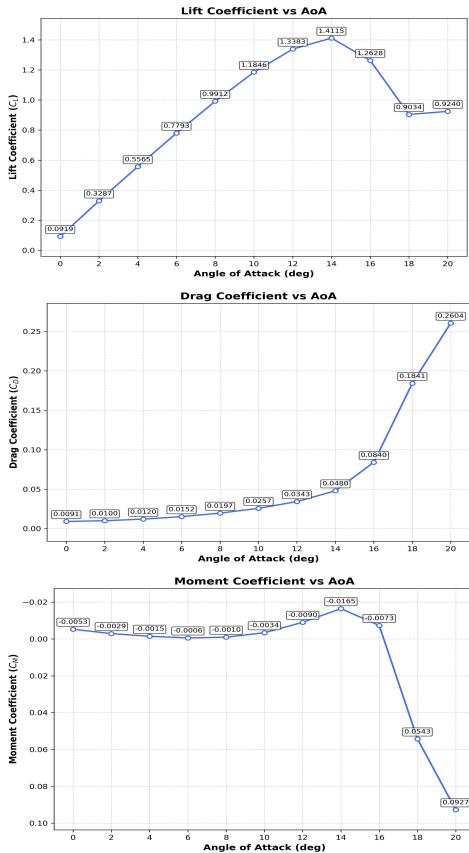


Fig. 2 Aerodynamic coefficients

해석 결과, VR-12 에어포일은 약 14도에서 최대

양력 계수 1.411을 기록하며 실속에 도달하였다. 14도 이후 양력은 급격히 감소하고 항력은 0.048(14도)에서 0.260(20도)까지 급증하였는데, 이는 전형적인 후퇴 깃의 실속 특성과 유사하다.

특히 18도 이상의 고받음각 영역에서는 피칭 모멘트가 급격히 변동하며 Deep Stall 영역에서의 불안정한 공력 특성을 보였다. 이는 비행 역학적으로 헬리콥터의 조종 안정성에 영향을 미칠 수 있는 요소이다[3].

3.2 압력 계수 분포

Fig. 3은 주요 받음각에서의 표면 압력 계수 분포를 비교한 것이다.

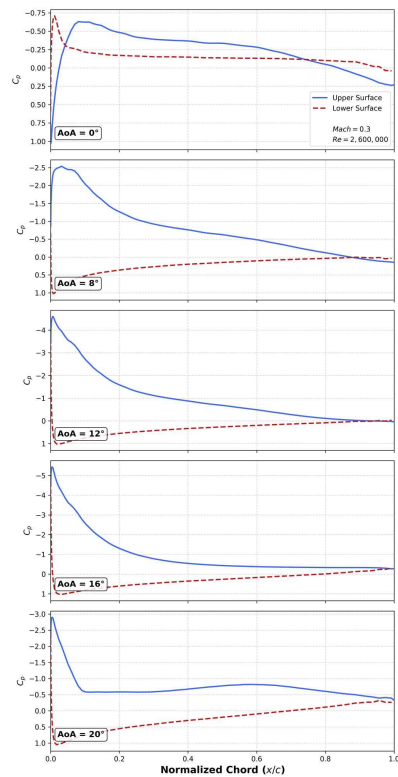


Fig. 3 Pressure coefficient at various AOA

본 연구에서 얻어진 압력 계수 분포 데이터가 Fig. 3에 나타나 있다. 전체적인 받음각 범위에서 기존 실험 및 선행 수치데이터와 비교하였을 때, 유동 박리 및 압력 분포의 경향성이 잘 일치한다[1].

특히 받음각 12도까지는 유동이 잘 부착되어 있으나, 20도에서는 윗면의 압력 분포가 평탄해지는 결과를 나타낸다.

다만, 에어포일의 Leading-edge에서 발생하는 Suction-peak의 크기는 선행 연구[1]의 실험 데이터와 비교하였을 때 다소 낮게 나타난다. 이러한 Suction-peak의 예측은 Leading-edge 부근의 격자 해상도가 급격한 압력 구배를 완벽하게 포착하기에는 다소 부족했던 점이 주된 원인으로 판단된다.

4. 결 론

본 연구에서는 오픈소스 유동 해석 코드 SU2[2]와 SST 난류 모델을 이용하여 VR-12 에어포일의 공력 특성 및 실속 거동을 파악하였다. 계산된 결과는 선행 연구[1]에 수록된 실험 및 해석 데이터와 비교하였으며, 양력계수, 항력계수 그리고 모멘트계수가 전체적인 받음각 범위에서 잘 일치함을 확인하였다.

참고문헌

- (1) Kim, T., Kim, S., Kim, M., Kim, J. and Jee, S., "Computations of an Advanced Rotorcraft Airfoil Using SU2," KSME 2017 Spring Conference, pp. 596-599, 2017.
- (2) Palacios, F., et al., "Stanford University Unstructured (SU2): An open-source integrated computational environment for multi-physics simulation and design," AIAA Paper 2013-0287, 2013.
- (3) Lim, D. K., "Flight Dynamics: Chapter 9 Helicopter Flight Principles," Lecture Notes, Dept. of Aerospace and Mechanical Engineering, Cheongju Univ.